分析化学期末试题

班级_____ 学号_____ 姓名_____

一	二	三	四	五	总分

一、单项选择题（15 分，每小题 1 分）

1、在以 EDTA 为滴定剂的络合滴定中，都能降低主反应能力的一组副反应系数为（ A）。

A、$\alpha_{Y(H)}$，$\alpha_{Y(N)}$，$\alpha_{M(L)}$；　　B、$\alpha_{Y(H)}$，$\alpha_{Y(N)}$，α_{MY}；

C、$\alpha_{Y(N)}$，$\alpha_{M(L)}$，α_{MY}；　　D、$\alpha_{Y(H)}$，$\alpha_{M(L)}$，α_{MY}。

2、在 EDTA 络合滴定中，使滴定突跃增大的一组因素是（ B ）。

A、C_M 大，$\alpha_{Y(H)}$小，$\alpha_{M(L)}$大，K_{MY} 小；

B、C_M 大，$\alpha_{M(L)}$小，K_{MY} 大，$\alpha_{Y(H)}$ 小；

C、C_M 大，$\alpha_{Y(H)}$大，K_{MY} 小，$\alpha_{M(L)}$小；

D、$\alpha_{Y(H)}$小，$\alpha_{M(L)}$大，K_{MY} 大，C_M 小；

3、以 EDTA 为滴定剂，下列叙述错误的是（ D ）。

A、在酸度较高的溶液中，可形成 MHY 络合物。

B、在碱性较高的溶液中，可形成 MOHY 络合物。

C、不论形成 MHY 或 MOHY，滴定反应进行的程度都将增大。

D、不论溶液 pH 值的大小，只形成 MY 一种形式络合物。

4、在络合滴定中，有时出现指示剂的“封闭”现象，其原因为（ D ）。（M：待测离子；N：干扰离子；In：指示剂）

A、$K'_{MY} > K'_{NY}$；　　B、$K'_{MY} < K'_{NY}$；

C、$K'_{MIn} > K'_{MY}$；　　D、$K'_{NIn} > K'_{MY}$。

5、在用 EDTA 测定 Ca^{2+}、Mg^{2+}的含量时，消除少量 Fe^{3+}、Al^{3+}干扰的下述方法中，哪一种是正确的（ C ）。

A、于 pH=10 的氨性缓冲溶液中直接加入三乙醇胺；

B、于酸性溶液中加入 KCN，然后调至 pH=10；

C、于酸性溶液中加入三乙醇胺，然后调至 pH=10 的氨性溶液；

D、加入三乙醇胺时，不需要考虑溶液的酸碱性。

6、在 1 mol·L^{-1}HCl 介质中，滴定 Fe^{2+} 最好的氧化-还原方法是（ B ）。

A、高锰酸钾法；B、重铬酸钾法；C、碘量法；D、铈量法

7、用 0.02 mol·$L^{-1}$$KMnO_4$ 溶液滴定 0.1 mol·L^{-1} Fe^{2+} 溶液和用 0.002 mol·L^{-1} $KMnO_4$ 溶液滴定 0.01mol $L^{-1}$$Fe^{2+}$溶液两种情况下滴定突跃的大小将（ A ）。

A、相等；B、浓度大突跃大；C、浓度小的滴定突跃大；D、无法判断。

8、用 $K_2Cr_2O_7$ 法测定 Fe 时，若 $SnCl_2$ 量加入不足，则导致测定结果（ B ）。

A、偏高；B、偏低；C、无影响；D、无法判断。

9、碘量法测铜时，加入 KI 的目的是（ C ）。

A、氧化剂 络合剂 掩蔽剂；B、沉淀剂 指示剂 催化剂；

C、还原剂 沉淀剂 络合剂；D、缓冲剂 络合剂 预处理剂。

10、对于 AgCl 沉淀，在酸性溶液中进行沉淀时，使沉淀溶解度减小的因素是（ A ）。

A、同离子效应；B、盐效应；C、酸效应；D、络合效应。

11、在重量分析中，洗涤无定形沉淀的洗涤液应该是（ C ）。

A、冷水；B、含沉淀剂的稀溶液；C、热的电解质溶液；D、热水。

12、在沉淀形成过程中，与待测离子半径相近的杂质离子常与待测离子一道与构晶离子形成（ B ）。

A、吸留；B、混晶；C、包藏；D、继沉淀。

13、将磷矿石中的磷以 $MgNH_4PO_4$ 形式沉淀、再灼烧为 $Mg_2P_2O_7$ 形式称量，计算 P_2O_5 含量时的换算因数算式是（ D ）。

A、$M(P_2O_5) / M(MgNH_4PO_4)$；　　B、$M(P_2O_5) / 2M(MgNH_4PO_4)$；

C、$M(P_2O_5) / 2M(Mg_2P_2O_7)$；　　D、$M(P_2O_5) / M（Mg_2P_2O_7)$。

14、在分光光度分析中，常出现工作曲线不过原点的情况，下列说法中不会引起这一现象的是（ C ）。

A、测量和参比溶液所使用吸收池不对称；B、参比溶液选择不当；

C、显色反应的灵敏度太低；D、测量和参比溶液所用吸收池的材料不同。

15、适于对混浊样品进行吸光光度测定的方法是（　　D　　）。

A、高浓度示差光度法；B、低浓度示差光度法；

C、精密示差光度法；D、双波长吸光光度法。

二、填空题（15 分，每空 0.5 分）

1、提高络合滴定选择性的途径有 a 络合 ， 和沉淀掩蔽法， b 氧化-还原 掩蔽法，选择其它的 c 氨羧络合剂 或多胺类螯合剂作滴定剂，使 $\Delta lgKc \geqslant 5$。

2、络合滴定方式有 直接 滴定法、 间接 滴定法、滴置换 定法和 返滴定 滴定法。

3、在 EDTA 络合滴定中，当 C_M 和 K_{MY} 都较大时，为了使滴定突跃增大，一般讲 pH 值应较大，但也不能太大，还要同时考虑到待测金属离子的 水解 和辅助络合剂 的络合作用。

4、以 $KMnO_4$ 溶液滴定 Fe^{2+} 的理论滴定曲线与实验曲线有较大的差别，这是因为 在化学计量点后，电势主要由不可逆电对 MnO_4^- / Mn^{2+} 所控制 ；计量点电位 Esp 不在滴定突跃中点，是由于 滴定体系两电对的电子数 n_1 与 n_2 不相等。

5、间接碘量法的主要误差来源为 碘的氧化性 与 碘离子的还原性 。溶液的酸度 与 I_2 的挥发和 I-的被氧化

6、沉淀滴定法中摩尔法的指示剂是 铬酸钾 ；铵盐存在时摩尔法滴定酸度 pH 范围是 6.5-7.2 。铬酸钾 ； pH 6.5-10.5

7、沉淀滴定法中佛尔哈德法的指示剂是 铁铵矾 ；滴定剂硫氰酸按 NH_4SCN（或 KSCN、NaSCN）。

8、在重量分析方法中，影响沉淀纯度的主要因素为 共沉淀 ， 后沉淀 。共沉淀现象 ， 继沉淀现象

9、偏离朗伯-比尔定理的三个原因为 非单色光 ， 介质不均匀 ， 溶液本身的化学反应 。

10、吸光光度法选择测量波长的依据是 最大吸收原则（或吸收最大、干扰最小） ，选择测量的吸光度是在 0.2-0.8 范围。

11、用有机相作为 固定相 相，用水相作为 流动相 相的萃取色谱分离法称为 反相分配（或反相萃取） 色谱分离法。

12、动物胶凝聚法是将试样的盐酸溶液在水浴上蒸发至 砂糖状 ，即一般所说的 湿盐 状态，冷却至 60-80℃，加入 HCl 和动物胶，充分搅拌，并在 60-70℃保温 10min，使硅酸 凝聚

三、计算题（40 分）

1、用 0.020 mol·L^{-1} EDTA 滴定 0.10 mol·L^{-1} Mg^{2+}和 0.020 mol·L^{-1} Zn^{2+}混合溶液中的 Zn^{2+}，问能否准确滴定 Zn^{2+}？若溶液中的共存离子不是 Mg^{2+}、而是 0.10 mol·L^{-1} Ca^{2+}，能否准确滴定 Zn^{2+}？若在 pH 5.5 以二甲酚橙（XO）为指示剂、用 EDTA 滴定 Zn^{2+}时，Ca^{2+} 有干扰而 Mg^{2+} 无干扰，通过计算说明原因何在？

已知二甲酚橙与 Ca^{2+}和 Mg^{2+} 均不显色，$\lg K_{ZnY} = 16.5$，$\lg K_{MgY} = 8.7$，$\lg K_{CaY} = 10.7$，pH = 5.5 时 $\lg K'_{ZnXO} = 5.7$、$pZn_{ep} = 5.7$。

1、解：

（1）$\lg(K_{ZnY} \cdot C_{Zn}^{SP}) - \lg(K_{MgY} \cdot C_{Mg}^{SP}) = \lg(10^{16.5} \times \frac{0.02}{2}) - \lg(10^{8.7} \times \frac{0.1}{2}) = 7.1 > 6$

故能准确滴定 Zn^{2+}，这时 $Et < |\pm 0.1\%|$，Mg^{2+}不干扰。

（2）$\lg(K_{ZnY} \cdot C_{Zn}^{SP}) - \lg(K_{CaY} \cdot C_{Ca}^{SP}) = \lg(10^{6.5} \times \frac{0.02}{2}) - \lg(10^{10.7} \times \frac{0.1}{2}) = 5.1 > 5$

故能准确滴定，这时 $Et < |\pm 0.3\%|$，Ca^{2+}不干扰。

（3）在 pH 5.5 时，$\lg K'_{ZnXO} = 5.7$　　$pZn_{ep} = 5.7$

对于 Zn^{2+}、Mg^{2+}体系：$\lg K'_{ZnY} = \lg K_{ZnY} - \lg(K_{MgY} \cdot C_{Mg}^{SP}) = 16.5 - 8.7 + 1.3 = 9.1$

$$[Zn^{2+}]_{sp} = \sqrt{\frac{C_{Zn}^{SP}}{K'_{ZnY}}} = \sqrt{\frac{\frac{0.02}{2}}{10^{9.1}}} = 10^{-5.55}(mol \cdot L^{-1}) \qquad pZn_{sp} = 5.55$$

$$\Delta pZn = pZnep - pZnsp = 5.7 - 5.55 = 0.15$$

此时，$Et = \frac{10^{0.15} - 10^{-0.15}}{\sqrt{10^{9.1} \times 10^{-2}}} \times 100\% = 0.02\%$，说明 Mg^{2+}无干扰。

对于 Zn^{2+}、Ca^{2+}体系：$\lg K'_{ZnY} = \lg K_{ZnY} - \lg(K_{CaY} \cdot C_{Ca}^{SP}) = 16.5 - 10.7 + 1.3 = 7.1$

$$[Zn^{2+}]_{sp}=\sqrt{\frac{0.02}{\frac{2}{10^{7.1}}}}=10^{-4.55}(mol\cdot L^{-1})\qquad pZn_{sp}=4.55$$

$$\Delta pZn=pZnep-pZnsp=5.7-4.55=1.15$$

此时，$Et=\frac{10^{1.15}-10^{-1.15}}{\sqrt{10^{9.1}\times10^{-2}}}\times100\%=4\%$，说明 Ca^{2+} 有干扰

2、计算在 1 mol·L^{-1} H_2SO_4 介质中，Ce^{4+}与 Fe^{2+}滴定反应的平衡常数及滴定至化学计量点时的电势和滴定突跃范围。

已知 $E^{\Theta'}_{Ce^{4+}/Ce^{3+}}=1.44V$，$E^{\Theta'}_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}=0.68V$。

2、解：

$$\lg K=\frac{(E^{\Theta'}_{Ce^{4+}/Ce^{3+}}-E^{\Theta'}_{Fe^{3+}/Fe^{2+}})n}{0.059V}=\frac{1.44V-0.68V}{0.059V}=12.88\qquad K=7.6\times10^{12}$$

$$Esp=\frac{n_1\cdot E^{\Theta'}_{Ce^{4+}/Ce^{3+}}+n_2\cdot E^{\Theta'}_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}}{n_T+n_X}=\frac{1.44V+0.68V}{1+1}=1.06V$$

突跃范围：$\left(E^{\Theta'}_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}+\frac{0.059}{n_2}\cdot\lg10^{3}\right)V\sim\left(E^{\Theta'}_{Ce^{4+}/Ce^{3+}}+\frac{0.059}{n_1}\cdot\lg10^{-3}\right)V$

（0.68+0.059×3）V~（1.44-0.059×3）V

即：0.86V~1.26V

3、计算 CdS 沉淀在[NH_3] = 0.10 mol·L^{-1} 溶液中的溶解度。（CdS：Ksp = 8×10^{-27}；$NH_3\cdot H_2O$：Kb = 1.8×10^{-5}；Cd^{2+}-NH_3 络合物的 $\lg\beta_1$ – $\lg\beta_6$：2.65，4.75，6.19，7.12，6.80，5.14；H_2S 的 Ka_1=1.3×10^{-7}，Ka_2 = 7.1×10^{-15}）

3、解：

设 CdS 的溶解度为 S，条件溶度积常数为 K'_{sp}，则 0.10 mol·L^{-1}NH_3 溶液中[H+]为：

$$[H^+]=\frac{Kw}{[OH^-]}=\frac{Kw}{\sqrt{K_b\cdot C}}=\frac{1\times10^{-14}}{\sqrt{1.8\times10^{-5}\times0.10}}=7.4\times10^{-12}(mol\cdot L^{-1})$$

故

$$\alpha_S=\alpha_{S(H)}=1+\frac{[H^+]}{1+K_{a2}}+\frac{[H^+]^2}{K_{a1}\cdot K_{a2}}=1+\frac{7.4\times10^{-12}}{7.1\times10^{-15}}+\frac{(7.4\times10^{-12})^2}{1.3\times10^{-7}\times7.1\times10^{-15}}=1.05\times10^{3}$$

又

$$\alpha_{Cd} = \alpha_{Cd(NH_3)} = 1+\beta_1[NH_3]+\beta_2[NH_3]^2+\beta_3[NH_3]^3+\beta_4[NH_3]^4+\beta_5[NH_3]^5+\beta_6[NH_3]^6$$
$$=1+10^{2.65}\times 0.10+10^{4.75}\times(0.10)^2+10^{6.19}\times(0.10)^3+10^{7.12}\times(0.10)^4+10^{6.80}\times(0.10)^5+10^{5.14}\times(0.10)^6$$
$$\approx 10^{3.55}$$

故 $K'_{sp} = Ksp\cdot\alpha_{Cd}\cdot\alpha_S = 8\times10^{-27}\times1.05\times10^{3}\times10^{3.55} = 3\times10^{-20}$

$$C_{S^{2-}}\cdot C_{Cd^{2+}} = S\cdot S = S^2 = K'_{sp}$$

$$\therefore \quad S = \sqrt{K'_{sp}} = \sqrt{3\times10^{-20}} = 1.7\times10^{-10}$$

4、浓度为 25.5 μg / 50 ml 的 Cu^{2+}溶液，用双环己酮草酰二腙光度法进行测定，于波长 600 nm 处用 2 cm 比色皿进行测量，测得 T=50.5%，求摩尔吸光系数 ε 和灵敏度指数 S。（已知 Cu 的摩尔质量为 63.546）

4、解：

$$C_{Cu^{2+}} = 25.5\mu g/50ml = \frac{\frac{25.5}{63.546}\times10^{-6}}{50\times10^{-3}} = 8.0\times10^{-6}\,mol\cdot L^{-1}$$

$$\varepsilon = \frac{A}{b\cdot c} = \frac{\lg\frac{1}{T}}{b\cdot c} = \frac{\lg\frac{1}{50.5\%}}{2\times8.0\times10^{-6}} = \frac{0.2967}{2\times8.0\times10^{-6}} = 1.9\times10^{4}\,L\cdot mol^{-1}\cdot cm$$

$$S = \frac{M}{\varepsilon}\times10^{-6} = \frac{63.546}{1.9\times10^{4}}\times10^{-6} = 3.3\times10^{-8}\,\mu g\cdot cm^{-2}$$

四、推倒证明题（10 分，每小题 5 分）

1、推倒一元弱酸盐的微溶化合物 MA_2 在酸性溶液中和过量沉淀剂 A^-存在下，溶解度 S 的计算公式为 $S = Ksp\left(\frac{[H^+]+Ka}{Ka\cdot C_{A^-}}\right)^2$。

1、证明：

∵ $C_{A^-} = [A^-] + [HA^-] = 2S + C_{A^-} \approx C_{A^-}$

$$\therefore [A^-] = \frac{C_{A^-}\cdot Ka}{Ka+[H^+]}$$

那么 $Ksp = [M][A^-]^2 = S\left(\frac{C_{A^-}\cdot Ka}{Ka+[H^+]}\right)^2$

$$\therefore S = Ksp\cdot\left(\frac{[H^+]+Ka}{Ka\cdot C_{A^-}}\right)^2$$

2、根据下列反应和给出的关系式，推倒出螯合物萃取体系的萃取常数 $K_{萃}$与螯合物的分配系数 $K_{D(MRn)}$、螯合剂的分配系数 $K_{D(HR)}$、螯合剂的解离常数 $Ka_{(HR)}$

和螯合物稳定常数β 的关系式来。 $(M^{n+})_w + n(HR)_o = (MRn)_o + n(H^+)_w$

$\beta = \dfrac{[MRn]}{[M^{n+}][R]^n}$， $K_{a(HR)} = \dfrac{[H^+][R^-]}{[HR]}$， $K_{D(MRn)} = \dfrac{[MRn]_o}{[MRn]_w}$， $K_{D(HR)} = \dfrac{[HR]_o}{[HR]_w}$

2、证明：

根据反应方程，则有 $K_{萃} = \dfrac{[MRn]_0 \cdot [H^+]_w^n}{[M^{n+}]_w \cdot [HR]_0^n}$

∵ $[MRn]_0 = K_{D(MRn)} \cdot [MRn]_w$ 和 $[HR]_0 = K_{D(HR)} [HR]_w$

∴代入得 $K_{萃} = \dfrac{K_{D(MRn)} \cdot [MRn]_w \cdot [H^+]_w^n}{K_{D(HR)} \cdot [M^{n+}]_w \cdot [HR]_w^n}$，分子分母同乘以 $[R]_w^n$ 得：

$$K_{萃} = \frac{K_{D(MRn)} \cdot [MRn]_w}{K_{D(HR)} \cdot [M^{n+}]_w \cdot [R]_w^n} \cdot \frac{[H^+]_w^n \cdot [R]_w^n}{[HR]_w^n} = \frac{K_{D(MRn)}}{K_{D(HR)}} \cdot \beta \cdot K_{a(HR)}^n$$

五、问答题（20 分，每小题 4 分）

1、为什么络合物和配位体也可组成具有缓冲作用的金属离子缓冲溶液？

1、答：

当络合物与配位体足够大时，加入少量的金属离子 M，由于大量存在的络合剂可与 M 络合，从而抑制了 pM 的降低；当加入能与 M 形成络合物的配位体时，大量存在的络合物会在外加配位体的作用下解离出 M 来，而与加入的配位体络合，从而使 pM 不会明显增大；故络合物和配位体可组成具有缓冲作用的金属离子缓冲溶液。

2、在用 $K_2Cr_2O_7$ 法测定铁矿石中全铁的方法中，加入 H_3PO_4 的好处是什么？

2、答：加入 H_3PO_4，可使 Fe^{3+}生成无色稳定的 $Fe(HPO_4)_2^-$，降低了 Fe^{3+} / Fe^{2+} 电对的电势，使滴定突跃范围增大；又由于生成了无色的 $Fe(HPO_4)_2^-$，消除了 Fe^{3+}的黄色，有利于观察终点颜色；总之是减小了终点误差。

3、$Na_2S_2O_3$ 为什么不能直接配制成标准溶液？如何配制 $Na_2S_2O_3$ 溶液？

3、答：

这是由于 $Na_2S_2O_3$ 与水中的微生物、CO_2、空气中 O_2 发生下述分解反应：

$Na_2S_2O_3 \xrightarrow{微生物} Na_2SO_3 + S\downarrow$ ， $S_2O_3^{2-} + \frac{1}{2}O_2 \longrightarrow SO_4^{2-} + S\downarrow$ ，

$S_2O_3^{2-} + CO_2 + H_2O \longrightarrow HSO_3^- + HCO_3^- + S\downarrow$， 此外，水中微量 Cu^{2+}或 Fe^{3+}

等也能促进 $Na_2S_2O_3$ 溶液分解。故不能直接配标准溶液。

配制 $Na_2S_2O_3$ 溶液时，需要用新煮沸（为了除去 CO_2 和杀死细菌）并冷却了的蒸馏水，加入少量 Na_2CO_3 使溶液呈弱碱性、以抑制细菌生长，配制好溶液后，最好是“随用随标定”。

4、晶形沉淀的沉淀条件有哪些？

4、答：

晶形沉淀的沉淀条件为：①、在适当稀的溶液中进行沉淀，以利于得到大颗粒纯净的晶形沉淀；②、不断搅拌下缓慢加入沉淀剂，以减小局部过浓、避免生成颗粒小、纯度差的沉淀；③、在热溶液中进行沉淀，以获得大的晶粒、减少杂质的吸附并加快晶体的生长；④、沉淀完全后，放置一段时间进行“陈化”后再过滤洗涤，以得到稳定、完整、纯净的大晶粒（但对伴随有混晶共沉淀和继沉淀的，则不一定能提高纯度）。

5、什么叫分配系数、分配比和萃取百分率？

5、答：

用有机溶剂从水相中萃取溶质 A 时，若溶质 A 在两相中存在的型体相同，平衡时在有机相中的浓度 $[A]_0$ 与在水相中的浓度 $[A]_w$ 之比称为分配系数 K_D，其表达式为 $K_D = [A]_0 / [A]_w$，该式称为分配定律，只适于稀溶液且溶质在两相中均以单一相同形式存在。

将溶质在有机相中的各种存在形式的总浓度 C_0 和在水相中的各种存在形式的总浓度 C_w 之比成为分配比 D，其表达式为 $D = C_0 / C_w$，对于复杂体系 K_D 不等于 D。

萃取百分率 E 是指物质被萃取到有机相中的百分比率，即

$E = \dfrac{\text{被萃取物质在有机相中的总量}}{\text{被萃取物质的总量}} \times 100\%$，它表示萃取的完全程度。若用等体积的溶剂萃取，则 $E = \dfrac{D}{D+1} \times 100\%$。